МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Воронежский государственный технический университет»

Утверждено
В составе образовательной программы
Учебно-методическим советом ВГТУ
17.09.2025 протокол №1

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
дисциплины
ОП.11 Дискретная математика с элементами математической логики

Специальность: 09.02.11 Разработка и управление программным обеспечением
Квалификация выпускника: программист
Нормативный срок обучения: 3 года 10 месяцев
Форма обучения: очная

Год начала подготовки: 2026 г.

Программа обсуждена на заседании методического совета СПК
29.08.2025 протокол №1.
Председатель методического совета СПК
Сергеева С.И._____.
(подпись)
Программа одобрена на заседании педагогического совета СПК
29.08.2025 протокол №1.
Председатель педагогического совета СПК
Донцова Н.А._____.
(подпись)

2026 г.

Программа дисциплины разработана на основе федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413, федерального государственного образовательного стандарта по специальности среднего профессионального образования 09.02.11 Разработка и управление программным обеспечением, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 24.02.2025 года № 138

Организация-разработчик: ВГТУ

Разработчики:
Косаренко Д.С., преподаватель СПК

СОДЕРЖАНИЕ

1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 4
1.1 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы 4
1.2 Требования к результатам освоения дисциплины 4
1.3 Количество часов на освоение программы дисциплины 5

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 6
2.1 Объем дисциплины и виды учебной работы 6
2.2 Тематический план и содержание дисциплины 7

3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 9
3.1 Требования к материально-техническому обеспечению 9
3.2.Перечень нормативных правовых документов, основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины 9
3.3. Перечень программного обеспечения, профессиональных баз данных, информационных справочных систем ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины 10
3.4. Особенности реализации дисциплины для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 10

4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 12

1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ «Дискретная математика с элементами математической логики»

1.1 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы

Дисциплина «Дискретная математика с элементами математической логики» относится к математическому и общему естественнонаучному циклу учебного плана.

1.2 Требования к результатам освоения дисциплины

В результате освоения дисциплины обучающийся должен **уметь:**

- **У1**. Применять операции над множествами, законы алгебры множеств;
- **У2**. Строить графы различных видов, находить подграфы, заданные условием задачи;
- **У3**. Формулировать задачи комбинаторного характера и применять средства теории комбинаторики для их решения;
- **У4**. Применять логические операции, формулы логики, законы алгебры логики;
- **У5**. Формулировать задачи логического характера и применять средства математической логики для их решения;
- **У6**. Формулировать алгоритмы.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен **знать:**

- **31**. Основные принципы и понятия теории множеств;
- **32**. Основные принципы и понятия теории графов;
- **33**. Основные принципы и понятия теории комбинаторики;
- **34**. Основные принципы и понятия математической логики;
- **35**. Формулы алгебры высказываний;
- **36**. Методы минимизации алгебраических преобразований;
- **37**. Основы языка и алгебры предикатов;
- **38**. Основные принципы и понятия теории алгоритмов.

В результате освоения дисциплины учащийся должен **иметь практический опыт:**

- П1. Применения операций над множествами, законов алгебры множеств;
- П2. Построения графов различных видов, поиска подграфов, заданные условием задачи;
- П3. Формулирования задач комбинаторного характера и применения средств теории комбинаторики для их решения;
- П4. Применения логических операций, формул логики, законов алгебры логики;
- П5. Формулирования задач логического характера и применения средств математической логики для их решения;

- П6. Формулирования алгоритмов.

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих общих и профессиональных компетенций:

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам;

ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности;

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по правовой и финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях;

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.

1.3 Количество часов на освоение программы дисциплины

Максимальная учебная нагрузка – 92 часов, в том числе:
обязательная часть – 0 часов;
вариативная часть – 92 часа.

Объем практической подготовки – 25 часа.

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1 Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Объем часов
Объем работы обучающихся в академических часах (всего)	92
Объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем (всего)	65
в том числе:	
лекции	32
практические занятия	32
В том числе: практическая подготовка в виде выполнения отдельных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью *(перечислить виды работ)*	
Самостоятельная работа обучающегося (всего) с обоснованием расчета времени, затрачиваемого на ее выполнение	15
в том числе:	
изучение учебного/теоретического материала (по конспектам лекций), изучение основной и дополнительной литературы	8
подготовка к практическим и лабораторным занятиям	7
выполнение индивидуального или группового задания	
подготовка к промежуточной аттестации, которая проводится в форме диф. зачета	-
и др.	-
Консультации	1
Промежуточная аттестация в форме	
6 семестр – экзамен	12

2.2 Тематический план и содержание дисциплины

Наименование разделов и тем	Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены)	Объем часов	Формируемые знания и умения, практический опыт, ОК, ПК
1	2	3	4
Тема 1 Теория множеств	Содержание учебного материала	4	**З1, ОК 02**
	1 Определение множества		
	2 Действия над множествами и их свойства		
	3 Мощность множеств		
	4 Отображения множеств		
	Практические занятия	2	**У1, П1, ОК 01**
	1 **Практическое занятие №1** Выполнение действий над множествами. Вычисление мощности множества. Вычисление отображения множества		
	Самостоятельная работа обучающихся	1	**У1 П1, ОК 01, ОК 09**
Тема 2 Теория графов	Содержание учебного материала	4	**З2, ОК 02**
	1 Основные определения теории графов		
	2 Операции над графами		
	3 Деревья		
	Практические занятия	2	**У2 П2, ОК 01, ОК 09**
	1 **Практическое занятие №2** Составление графа по текстовому и табличному заданию. Выполнение операций над графами. Нахождение циклов Эйлера и Гамильтона в графе. Составление деревьев		
	Самостоятельная работа обучающихся	1	**У2 П2, ОК 01, ОК 09**
Тема 3 Комбинаторика	Содержание учебного материала	4	**З3, ОК 02**
	1 Основные комбинаторные понятия		
	2 Принцип включения-исключения		
	3 Применение комбинаторных методов в задачах		
	Практические занятия	2	**У3 П3, ОК 01, ОК 09**
	1 **Практическое занятие №3** Решение задач на применение комбинаторных методов		
	Самостоятельная работа обучающихся	1	**У3, П3, ОК 01, ОК 09**

Наименование разделов и тем	Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены)	Объем часов	Формируемые знания и умения, практический опыт, ОК, ПК
1	**2**	**3**	**4**
Тема 4 Математическая логика	Содержание учебного материала	8	**З4, З5, З6, З7, ОК 02**
	1 Логика высказываний		
	2 СКНФ и СДНФ и методы их получения.		
	3 Правила вывода и рассуждения		
	4 Логика предикатов		
	Практические занятия	4	**У4, У5, П4. П5, ОК 01, ОК 09**
	1 **Практическое занятие №4** Составление и решение логических задач по текстовому заданию. Составление таблицы истинности. Упрощение логических выражений с помощью равносильных преобразований		
	2 **Практическое занятие №5** Нахождение СКНФ, СДНФ по таблице истинности и с помощью равносильных преобразований. Составление и решение логических задач с использованием		
	Самостоятельная работа обучающихся	1	**У4, У5 П4. П5, ОК 01, ОК 09**
Тема 5 Теория алгоритмов	Содержание учебного материала	8	**З8, ОК 02**
	1 Понятие алгоритма		
	2 Уточнения понятия алгоритма. Машина Тьюринга		
	3 Разрешимость и перечислимость		
	4 Понятие игры. Методы решения игр		
	Практические занятия	4	**У6, П6, ОК 01, ОК 09**
	1 **Практическое занятие №6** Составление простейших алгоритмов. Составление алгоритмов для машины Тьюринга. Дискретная игра.		
	Самостоятельная работа обучающихся	1	**У6, П6, ОК 01, ОК 09**
	Промежуточная аттестация – экзамен	12	**У1 – У6, З1 – З5, П1 – П5, ОК 01**
	Всего:	**92**	

3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1 Требования к материально-техническому обеспечению

Реализация дисциплины «Дискретная математика с элементами математической логики» требует наличия учебного кабинета «Математических дисциплин».

Оборудование учебного кабинета: рабочее место преподавателя и рабочие места по количеству обучающихся; плакаты; наглядные пособия;

Технические средства обучения: персональные компьютеры с установленным программным лицензионным обеспечением и с выходом в сеть Интернет; проектор; экран; аудиовизуальные средства; калькуляторы.

3.2 Перечень нормативных правовых документов, основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

Основная учебная литература:

1. Шмырин, А. М. Дискретная математика и математическая логика [Электронный ресурс]: Учебное пособие для СПО / А. М. Шмырин, И. А. Седых. - Липецк, Саратов: Липецкий государственный технический университет, Профобразование, 2020. - 160 c. - ISBN 978-5-88247-960-1, 978-5-4488-0751-0. URL: http://www.iprbookshop.ru/92827.html.

2. Дискретная математика [Электронный ресурс]: Учебное пособие для СПО / И. П. Болодурина [и др.]. - Саратов: Профобразование, 2020. - 107 c. - ISBN 978-5-4488-0706-0. URL: http://www.iprbookshop.ru/91863.html.

3. Судоплатов, Сергей Владимирович. Дискретная математика: Учебник и практикум Для СПО / Судоплатов С. В., Овчинникова Е. В. - 5-е изд. ; испр. и доп. - Москва : Издательство Юрайт, 2020. - 279. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-534-11632-8: 689.00. URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/457137.

4. Скорубский, Владимир Иванович. Математическая логика: Учебник и практикум Для СПО / Скорубский В. И., Поляков В. И., Зыков А. Г. - Москва : Издательство Юрайт, 2019. - 211. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-534-11631-1: 539.00. URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/445772.

5. Элементы дискретной математики [Электронный ресурс] : Учебное пособие для СПО / Д. С. Ананичев [и др.]; ред. А. Н. Сесекина. - Элементы дискретной математики ; 2029-09-11. - Саратов, Екатеринбург : Профобразование, Уральский федеральный университет, 2019. - 107 c. - Гарантированный срок размещения в ЭБС до 11.09.2029 (автопролонгация). - ISBN 978-5-4488-0390-1, 978-5-7996-2845-1. URL: http://www.iprbookshop.ru/87913.html.

Дополнительная учебная литература:

1. Седова, Н. А. Дискретная математика. Сборник задач [Электронный ресурс] : Практикум для СПО / Н. А. Седова, В. А. Седов. - Саратов : Профобразование, 2020. - 319 c. - ISBN 978-5-4488-0506-6.

URL: http://www.iprbookshop.ru/89998.html.

2. Судоплатов, Сергей Владимирович. Математика: математическая логика и теория алгоритмов : Учебник и практикум Для СПО / Судоплатов С. В., Овчинникова Е. В. - 5-е изд. - Москва : Издательство Юрайт, 2019. - 255. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-534-10930-6 : 639.00. URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/432449.

3.3. Перечень программного обеспечения, профессиональных баз данных, информационных справочных систем ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

Использование информационных ресурсов сети «Интернет» и др.

- https://www.intuit.ru/studies/courses/3466/708/info/ (Практикум по решению задач по теории графов и связанным с ними алгоритмам. Даются основные понятия теории графов, решаются оптимизационные задачи на графах, рассказывается об алгоритмах поиска и матричных методах анализа графов.).
- https://www.intuit.m/studies/courses/3736/978/info/ (Курс знакомит с важнейшим разделом дискретной математики - теорией множеств. В курсе рассматриваются операции над множествами, функции, графики, соотношения и другие основные понятия.)
- https://www.intuit.ru/studies/courses/3448/690/info/ (Практикум посвящен решению комбинаторных задач. Рассматриваются традиционные задачи на сочетания, перечисления, выборки, размещения, перестановки и другие.)
- https://www.intuit.ru/studies/courses/l9217/1311/info/ (Курс рассчитан на заинтересованного теорией предикатов слушателя. На примере доказательств ряда важных теорем демонстрируются основные методы получения результатов в данной области.)
- http://mathelp.spb.ru (Лекции, учебники on-line, web-сервисы по высшей математике в помощь студентам).
- http://mathem.by.ru (Справочная информация по математическим дисциплинам).

3.4. Особенности реализации дисциплины для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья, предусматривается индивидуальный график обучения.

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья обеспечены печатными и электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, создаются фонды оценочных средств, адаптированные для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить достижение ими запланированных в основной образовательной программе результатов обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в образовательной программе.

4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и/или лабораторных занятий, а также выполнения обучающимися самостоятельной работы.

Оценка качества освоения программы дисциплины включает текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию по результатам освоения дисциплины.

Результаты обучения (умения, знания, практический опыт)	**Формы контроля результатов обучения**
В результате освоения дисциплины обучающийся **должен уметь:**	
Применять операции над множествами, законы алгебры множеств; Строить графы различных видов, находить подграфы, заданные условием задачи; Формулировать задачи комбинаторного характера и применять средства теории комбинаторики для их решения; Применять логические операции, формулы логики, законы алгебры логики; Формулировать задачи логического характера и применять средства математической логики для их решения; Формулировать алгоритмы, находить их сложность и ресурсоёмкость.	- устный опрос; - тестирование; - оценка выполнения практических работ; - экзамен
В результате освоения дисциплины обучающийся **должен знать:**	
Основные принципы и понятия теории множеств; Основные принципы и понятия теории графов; Основные принципы и понятия теории комбинаторики; Основные принципы и понятия математической логики; Формулы алгебры высказываний; Методы минимизации алгебраических преобразований; Основы языка и алгебры предикатов; Основные принципы и понятия теории алгоритмов.	- устный опрос; - тестирование; - оценка выполнения практических работ; - экзамен
В результате освоения дисциплины обучающийся **должен иметь практический опыт:**	
Применения операций над множествами, законов алгебры множеств; Построения графов различных видов, поиска подграфов, заданные условием задачи; Формулирования задач комбинаторного характера и применения средств теории комбинаторики для их решения; Применения логических операций, формул логики, законов алгебры логики; Формулирования задач логического характера и применения средств математической логики для их решения; Формулирования алгоритмов.	- устный опрос; - тестирование; - оценка выполнения практических работ; - экзамен